

Hausaufgabe: Buch S. 22 Nr. 9

Vereinfache die Schreibweise und berechne.

Beispiel: $(+10) - (+25) = 10 - 25 = -15$

a. $(+9) - (+15) =$

b. $(-28) - (-14) =$

c. $(+35) - (+25) =$

d. $(-32) - (-40) =$

e. $(-1,5) - (+2,4) =$

f. $(+4,8) - (-6,4) =$

Hausaufgabe: Lösungen

a. $(+9) - (+15) = 9 - 15 = -6$

b. $(-28) - (-14) = -28 + 14 = -14$

c. $(+35) - (+25) = 35 - 25 = 10$

d. $(-32) - (-40) = -32 + 40 = 8$

e. $(-1,5) - (+2,4) = -1,5 - 2,4 = -3,9$

f. $(+4,8) - (-6,4) = 4,8 + 6,4 = 11,2$

Bei b), d) und f) steht ein Minus vor einer negativen Zahl: Aus $-(-14)$ wird $+14$. Genau das passiert gleich bei der Minusklammer.

Geht das schneller?


$$-26 + 47 - 14 + 3$$

Rechne möglichst geschickt. Wie gehst du vor?

Warum dürfen wir umsortieren?

$$\begin{aligned} -26 + 47 - 14 + 3 &= 47 + 3 - 26 - 14 \\ &= 50 - 40 = 10 \end{aligned}$$

Warum dürfen wir die Zahlen umsortieren und zusammenfassen?

Vertauschungsgesetz (Kommutativgesetz)

In einer Rechnung mit Plus und Minus darf man die Zahlen vertauschen. Das Zeichen vor der Zahl wandert mit.

$$-26 + 47 - 14 + 3 = 47 + 3 - 26 - 14$$

Verbindungsgesetz (Assoziativgesetz)

In einer Rechnung mit Plus und Minus darf man Zahlen beliebig mit Klammern zusammenfassen.

$$47 + 3 - 26 - 14 = (47 + 3) + (-26 - 14) = 50 - 40 = 10$$

Klammern und Rechenvorteile

Klasse 7c, Rationale Zahlen

Name: _____ Datum: _____

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer

☐ 1 Rechne geschickt: Vertausche die Zahlen samt Zeichen und fasse passend zusammen.

- a) $-14 + 52 - 6 + 8 =$ _____ b) $25 - 18 + 75 =$ _____ c) $-9 + 14 - 11 =$ _____ d) $47 - 26 + 53 =$ _____
e) $-38 + 19 - 62 =$ _____ f) $64 - 35 + 36 - 15 =$ _____ g) $-12 + 45 - 28 + 5 =$ _____ h) $2,5 - 7 + 7,5 =$ _____

☐ 2 Welches Rechengesetz wurde benutzt? Schreibe den Namen dazu.

- a) $-8 + 15 = 15 - 8 \rightarrow$ _____
b) $(-7 + 9) - 3 = -7 + (9 - 3) \rightarrow$ _____
c) $12 - 30 + 8 = 12 + 8 - 30 \rightarrow$ _____
d) $(-25 - 15) + 60 = -25 + (-15 + 60) \rightarrow$ _____
e) $-4 + 11 - 6 = 11 - 4 - 6 \rightarrow$ _____
f) $(13 + 7) - 20 = 13 + (7 - 20) \rightarrow$ _____

☐ 3 Fasse alle Zahlen, die abgezogen werden, in einer Minusklammer zusammen. Rechne dann.

Beispiel: $87 - 45 - 32 - 23 = 87 - (45 + 32 + 23) = 87 - 100 = -13$

- a) $50 - 12 - 8 =$ _____ b) $100 - 36 - 14 =$ _____
c) $75 - 25 - 30 - 20 =$ _____ d) $40 - 17 - 13 - 25 =$ _____
e) $60 - 35 - 45 =$ _____ f) $9 - 2,5 - 1,5 =$ _____

☒ 4 Löse die Klammer auf und rechne. Achtung: Ein Minus vor der Klammer dreht **alle** Zeichen in der Klammer um.

- a) $20 + (15 - 10) =$ _____ b) $20 - (15 - 10) =$ _____
c) $20 - (15 + 10) =$ _____ d) $20 - (-15 + 10) =$ _____
e) $30 - (12 - 20) =$ _____ f) $-8 - (4 + 6) =$ _____
g) $-8 - (4 - 6) =$ _____ h) $-8 - (-4 - 6) =$ _____

☒ 5 Noch einmal, jetzt mit mehr Zahlen in der Klammer.

- a) $45 - (20 - 15 + 5) =$ _____ b) $-12 - (8 - 30 + 4) =$ _____
c) $3,5 - (1,5 - 4) =$ _____ d) $-0,6 - (-2,4 + 1) =$ _____
e) $100 - (-25 - 25 + 50) =$ _____ f) $-7 - (-7 - 7) =$ _____

☒ 6 Hier hat sich ein **Fehler** eingeschlichen. Korrigiere.

- a) $30 - (10 - 4) = 30 - 10 - 4 = 16 \rightarrow$ _____
b) $12 - (-5 + 3) = 12 - 5 + 3 = 10 \rightarrow$ _____
c) $-6 - (2 + 9) = -6 - 2 + 9 = 1 \rightarrow$ _____
d) $25 + (-10 - 5) = 25 + 10 + 5 = 40 \rightarrow$ _____

☒ 7 Setze eine Klammer so, dass das Ergebnis stimmt.

- a) $20 - 8 + 5 = 7$ b) $15 - 9 - 4 = 10$
c) $-6 - 3 + 10 = -19$ d) $40 - 12 - 8 + 5 = 15$

☒ 8 Löse die Sachaufgaben. Schreibe die Rechnung und einen Antwortsatz auf.

a) Tim hat 40 €. Er kauft ein Spiel für 25 € und eine Hülle für 7 €. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie viel Geld hat er noch?

b) Auf Lenas Konto sind 15 €. Die Bank bucht 30 € ab, zahlt davon aber 12 € zurück. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie ist der Kontostand?

Einkaufen

Du hast 50 €.

- a) Du kaufst ein Heft für 12 € und einen Stift für 8 €.
- b) Du kaufst Getränke für 12 € und bekommst 8 € Pfand zurück.

Wie viel Geld hast du jeweils? Rechne auf zwei Wegen.

Einkaufen: Lösung

$$\text{a) } 50 - 12 - 8 = 50 - (12 + 8) = 30$$

$$\text{b) } 50 - 12 + 8 = 50 - (12 - 8) = 46$$

Bei b) werden die 8 € nicht abgezogen, sie kommen zurück. Deshalb steht in der Klammer $- 8$, aufgelöst aber $+ 8$.

Minusklammer

Steht ein Minus vor der Klammer, wird beim Auflösen aus jedem Plus in der Klammer ein Minus und aus jedem Minus ein Plus.

$$50 - (12 + 8) = 50 - 12 - 8 = 30$$

$$50 - (12 - 8) = 50 - 12 + 8 = 46$$

Umgekehrt kann man Zahlen, die abgezogen werden, in einer Minusklammer zusammenfassen:

$$87 - 45 - 32 - 23 = 87 - (45 + 32 + 23) = 87 - 100 = -13$$

Klammern und Rechenvorteile – Lösungen

Klasse 7c, Rationale Zahlen

Schwierigkeit: ○ leicht ● mittel ● schwer

○ **1** Rechne geschickt: Vertausche die Zahlen samt Zeichen und fasse passend zusammen.

- a) $-14 + 52 - 6 + 8 = 40$ b) $25 - 18 + 75 = 82$ c) $-9 + 14 - 11 = -6$ d) $47 - 26 + 53 = 74$
e) $-38 + 19 - 62 = -81$ f) $64 - 35 + 36 - 15 = 50$ g) $-12 + 45 - 28 + 5 = 10$ h) $2,5 - 7 + 7,5 = 3$

○ **2** Welches Rechengesetz wurde benutzt? Schreibe den Namen dazu.

- a) $-8 + 15 = 15 - 8 \rightarrow$ **Vertauschungsgesetz**
b) $(-7 + 9) - 3 = -7 + (9 - 3) \rightarrow$ **Verbindungsgesetz**
c) $12 - 30 + 8 = 12 + 8 - 30 \rightarrow$ **Vertauschungsgesetz**
d) $(-25 - 15) + 60 = -25 + (-15 + 60) \rightarrow$ **Verbindungsgesetz**
e) $-4 + 11 - 6 = 11 - 4 - 6 \rightarrow$ **Vertauschungsgesetz**
f) $(13 + 7) - 20 = 13 + (7 - 20) \rightarrow$ **Verbindungsgesetz**

○ **3** Fasse alle Zahlen, die abgezogen werden, in einer Minusklammer zusammen. Rechne dann.

Beispiel: $87 - 45 - 32 - 23 = 87 - (45 + 32 + 23) = 87 - 100 = -13$

- a) $50 - 12 - 8 = 50 - (12 + 8) = 30$ b) $100 - 36 - 14 = 100 - (36 + 14) = 50$
c) $75 - 25 - 30 - 20 = 75 - (25 + 30 + 20) = 0$ d) $40 - 17 - 13 - 25 = 40 - (17 + 13 + 25) = -15$
e) $60 - 35 - 45 = 60 - (35 + 45) = -20$ f) $9 - 2,5 - 1,5 = 9 - (2,5 + 1,5) = 5$

● **4** Löse die Klammer auf und rechne. Achtung: Ein Minus vor der Klammer dreht **alle** Zeichen in der Klammer um.

- a) $20 + (15 - 10) = 20 + 15 - 10 = 25$ b) $20 - (15 - 10) = 20 - 15 + 10 = 15$
c) $20 - (15 + 10) = 20 - 15 - 10 = -5$ d) $20 - (-15 + 10) = 20 + 15 - 10 = 25$
e) $30 - (12 - 20) = 30 - 12 + 20 = 38$ f) $-8 - (4 + 6) = -8 - 4 - 6 = -18$
g) $-8 - (4 - 6) = -8 - 4 + 6 = -6$ h) $-8 - (-4 - 6) = -8 + 4 + 6 = 2$

● **5** Noch einmal, jetzt mit mehr Zahlen in der Klammer.

- a) $45 - (20 - 15 + 5) = 45 - 20 + 15 - 5 = 35$ b) $-12 - (8 - 30 + 4) = -12 - 8 + 30 - 4 = 6$
c) $3,5 - (1,5 - 4) = 3,5 - 1,5 + 4 = 6$ d) $-0,6 - (-2,4 + 1) = -0,6 + 2,4 - 1 = 0,8$
e) $100 - (-25 - 25 + 50) = 100 + 25 + 25 - 50 = 100$ f) $-7 - (-7 - 7) = -7 + 7 + 7 = 7$

● **6** Hier hat sich ein **Fehler** eingeschlichen. Korrigiere.

- a) $30 - (10 - 4) = 30 - 10 - 4 = 16 \rightarrow 30 - 10 + 4 = 24$
b) $12 - (-5 + 3) = 12 - 5 + 3 = 10 \rightarrow 12 + 5 - 3 = 14$
c) $-6 - (2 + 9) = -6 - 2 + 9 = 1 \rightarrow -6 - 2 - 9 = -17$
d) $25 + (-10 - 5) = 25 + 10 + 5 = 40 \rightarrow 25 - 10 - 5 = 10$

● **7** Setze eine Klammer so, dass das Ergebnis stimmt.

- a) $20 - (8 + 5) = 7$ b) $15 - (9 - 4) = 10$
c) $-6 - (3 + 10) = -19$ d) $40 - 12 - (8 + 5) = 15$

● **8** Löse die Sachaufgaben. Schreibe die Rechnung und einen Antwortsatz auf.

a) Tim hat 40 €. Er kauft ein Spiel für 25 € und eine Hülle für 7 €. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie viel Geld hat er noch?

$40 - (25 + 7) = 40 - 32 = 8$. Tim hat noch 8 €.

b) Auf Lenas Konto sind 15 €. Die Bank bucht 30 € ab, zahlt davon aber 12 € zurück. Schreibe eine Rechnung mit Minusklammer. Wie ist der Kontostand?

$15 - (30 - 12) = 15 - 30 + 12 = -3$. Der Kontostand ist -3 €.